

Projekt:

Aufbau einer vernetzten Klimakaskade

Lernfeld 7: Cyber-Physische Systeme (2. Ausbildungsjahr – FISI)

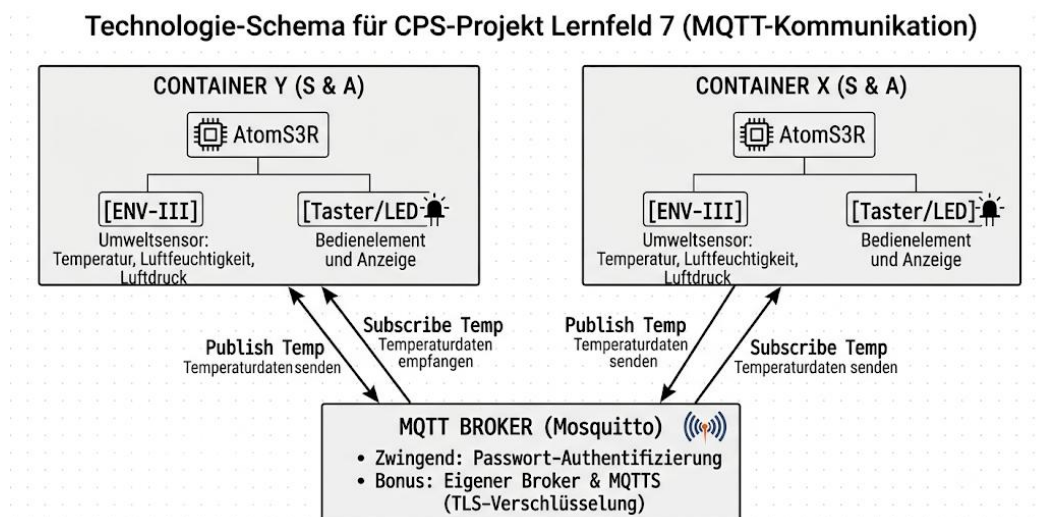
1. Szenario & Ausgangslage

Die *IT-Infrastruktur GmbH* betreibt ein modulares Rechenzentrum, das aus mehreren aneinandergrenzenden Server-Containern besteht. Fällt die Klimaanlage in einem Container aus, droht die Wärme durch die Wände in die Nachbarcontainer zu ziehen.

Als Fachinformatiker für Systemintegration haben Sie den Auftrag, ein cyber-physisches Frühwarnsystem zu entwickeln. Jeder Container wird mit einer autarken Controller-Einheit (**M5Stack AtomS3R**) ausgestattet.

- Jede Einheit erfasst die lokalen Klimadaten über einen **ENV-III-Sensor** ($^{\circ}\text{C}$).
- Ein physischer Taster dient als manueller Quittierungs- und Testknopf.
Da die Bestände gemischt sind, nutzen Sie entweder eine **M5Stack Unit Key** oder einen **Seeed Studio Button v1.3**.
- Die Daten werden über ein **passwortgeschütztes MQTT-Netzwerk** übertragen.
- **Der Clou (Bidirektionaler Kaskadenschutz):** Die Container überwachen sich gegenseitig! Container X abonniert (Subscribes) die Temperaturdaten von Container Y, und Container Y abonniert die Daten von Container X. Steigt die Temperatur im Nachbarcontainer über einen kritischen Schwellenwert, muss die eigene Einheit optisch Alarm schlagen (z. B. Farbwechsel auf dem Display des AtomS3R oder Nutzung einer externen RGB-LED wie bei der Unit Key).

2. Technische Systemarchitektur



3. Projektauftrag (Gruppenarbeit, 2er-Teams)

Arbeiten Sie im Zweierteam. Team A betreut *Container Y*, Team B betreut *Container X*. Beide Systeme müssen identisch, aber spiegelverkehrt (bezüglich der Topics) konfiguriert werden.

Phase 1: Hardware-Analyse & Verkabelung

1. Analysieren Sie das bereitgestellte Datenblatt des **AtomS3R** sowie das Zusatzblatt "**Hardware-Info: Taster-Module im Vergleich**".
2. Identifizieren Sie, welchen Taster Sie vorliegen haben (Unit Key oder Seeed Studio).
3. Verkabeln Sie den ENV-III über den Grove-Port (Port A / I²C) und Ihren Taster über die Jumper-Pins (GPIOs) an der Unterseite des AtomS3R.

Phase 2: ESPHome-Konfiguration & Sensorik

1. Erstellen Sie eine YAML-Konfigurationsdatei für Ihren AtomS3R in ESPHome.
2. Integrieren Sie den ENV-III (I²C-Treiber für SHT30 und QMP6988).

Phase 3: MQTT-Anbindung (Passwortschutz ist Pflicht!)

Konfigurieren Sie die MQTT-Komponente in ESPHome. Ein offener Zugriff ist untersagt!

- **Authentifizierung:** Die Verbindung muss *zwingend* mit einem gültigen Benutzernamen und Passwort erfolgen.
- **Broker-Bereitstellung (Differenzierung):**
 - *Standard:* Sie können den zentral bereitgestellten Klassen-Broker nutzen.
 - *Bonus (erhöhter Anspruch):* Richten Sie selbst einen lokalen Mosquitto-Broker für Ihre Team und die Partnergruppe ein (z. B. auf einem Raspberry Pi oder einer lokalen VM).
- **Verschlüsselung (Bonus):** Die Implementierung von TLS (Port 8883) inklusive Zertifikats-Prüfung in ESPHome fließt positiv in die Benotung ein.

Phase 4: Aktorik & Bidirektionale Logik

1. Richten Sie den `binary_sensor` für Ihren spezifischen Taster ein.
Achten Sie unbedingt auf die elektrische Logik (Pull-Up vs. Pull-Down laut Infoblatt!).
2. Abonnieren Sie das Temperatur-Topic Ihrer Partnergruppe.
3. Implementieren Sie eine Schwellenwert-Schaltung, die optisch auf die **Nachbartemperatur** reagiert:
 - **Nachbartemperatur < 25 °C:** Status **Grün** (Alles in Ordnung).
 - **Nachbartemperatur 25 °C bis 28 °C:** Status **Gelb** (Warnung).
 - **Nachbartemperatur > 28 °C:** Status **Rot** (Kritischer Alarm!).
 - *Hinweis zur Umsetzung:* Schalten Sie dazu entweder das Display des AtomS3R in die entsprechende Farbe oder steuern Sie eine externe LED (z.B. in der Unit Key) an.
 - *Hinweis zur Umsetzung:* bei zu hohen Temperaturen im Klassenzimmer können die Werte entsprechend angepasst werden, um die Demo zu ermöglichen.

4. Bewertungskriterien & Abgabe

1. **Funktionierendes System:** Gegenseitige Demonstration der Kaskadenschaltung (Erwärmung des Sensors bei Team A löst Alarm bei Team B aus und umgekehrt). Demonstration der Quittierungsfunktion per Tastendruck.
2. **Sicherheitsnachweis:** Nachweis der erfolgreichen Authentifizierung am Broker. (*Falls der TLS-Bonus bearbeitet wurde: Nachweis des Handshakes*).
3. **Dokumentation:** Eine präzise Dokumentation (max. 3 Seiten) mit:
 - Dem genutzten Pinout-Verdrahtungsplan (inkl. Angabe des verwendeten Tasters).
 - Der sauberen ESPHome-YAML-Konfigurationsdatei (auskommentiert!).
4. **Quittierungs- und Testfunktion (Der Taster):**
 - Der Taster dient dem Personal vor Ort als Eingabemedium.
 - MQTT-Publish: Wird der Taster gedrückt, soll eine Nachricht (z. B. Payload: "Quittiert") an ein eigenes Status-Topic (z. B. **BSZ/cps/contX/status**) gesendet werden, um der Leitstelle zu signalisieren, dass jemand vor Ort ist.
 - Lokales Feedback: Nutzen Sie das lokale Event (**on_press**), um bei Tastendruck die eigene LED oder das Display kurzzeitig auf Blau zu schalten, um dem Benutzer zu bestätigen, dass die Eingabe registriert wurde.

5. Fachliche Reflexionsfragen (In der Dokumentation zu beantworten)

1. **Sicherheitsanalyse:** Wo bzw. wie können Sie nachweisen, dass ein TLS-Handshake zwischen ESP32 und Broker erfolgreich stattgefunden hat? (Nennen Sie zwei mögliche Diagnose-Werkzeuge/Wege).
2. **Quality of Service:** Welchen QoS-Level würden Sie für das Alarm-Topic ("Kritischer Alarm") wählen und warum? (Begründen Sie anhand von QoS 0, 1 und 2).
3. **Elektronik-Grundlagen:** Erklären Sie kurz in eigenen Worten den Unterschied zwischen einem Pull-Up- und einem Pull-Down-Widerstand an einem Mikrocontroller-Eingang.
4. Warum ist ein **öffentlicher MQTT Broker** (Port 1883, unverschlüsselt) für Unternehmen gefährlich?
5. Welche **zwei Sicherheitsmaßnahmen** sind zwingend notwendig? (z. B. TLS, Authentifizierung, ACLs, Private Broker, ...)

6. Anforderungen Dokumentation (Abgabe)

Ihre Projektmappe enthält:

- Foto des Hardwareaufbaus
- Vollständige YAML-Datei
- Screenshot der MQTT-Topics im MQTT-Explorer
- Screenshot der Reaktion auf Partnerdaten
- Kurze Fehleranalyse:
 - Welche Probleme traten auf?
 - Wie wurden sie gelöst?
- Reflexionsfragen mit Antworten (siehe Punkt 5)